EJERCICIO. CLASES QUE CONTIENEN A OTRAS (COMPOSICION)

Ejercicio sencillo: Relación TIENE-UN (Composición) en C#

Ejemplo con Ordenador que TIENE CPU, RAM y Disco

Objetivo: practicar la relación TIENE-UN (composición) creando clases que se usan como “piezas” dentro de otra clase. En este ejercicio, un Ordenador TIENE un CPU, TIENE una RAM y TIENE un Disco.

1) Lo que tienes que crear

Crea estas 4 clases (en archivos separados o en el mismo archivo):

CPU

RAM

Disco

Ordenador

2) Propiedades mínimas (muy sencillo)

CPU (clase)

- Marca (string)
- Modelo (string)
- FrecuenciaGHz (double)

RAM (clase)

- CapacidadGB (int)
- Tipo (string) (DDR4/DDR5, etc.)

Disco (clase)

- CapacidadGB (int)
- Tipo (string) (SSD o HDD)

Ordenador (clase)

Marca (string)

Modelo (string)

CPU (CPU)

RAM (RAM)

Disco (Disco)

3) Programa de prueba (Main)

En el método Main() de un proyecto de consola:

Crea 2 CPUs

Crea 2 RAMs

Crea 2 Discos (objetos).

Crea 2 Ordenadores asignándoles 1 CPU, 1 RAM y 1 Disco a cada uno.

Muestra por consola los datos de cada ordenador (por ejemplo, Marca/Modelo y sus componentes).

Pista

La composición se ve cuando dentro de Ordenador tienes propiedades de tipo CPU, RAM y Disco.

Es decir, Ordenador “contiene” esos objetos.